Resumen · Tema 8: La energía

2º ESO

Energía

Capacidad de producir cambios. Unidad: **julio (J)**.
1 cal = 4,18 J · 1 kWh = 3 600 000 J.
Formas: cinética, potencial, elástica, térmica, química, eléctrica, radiante, nuclear.

Mecánica

$E_c = \frac{1}{2}mv^2$ · $E_p = mgh$ · $E_m = E_c + E_p$.
v al cuadrado: doble velocidad → cuádruple energía.
Balón 0,5 kg a 10 m/s: 25 J · libro 2 kg a 1,5 m: 29,4 J.

Conservación

No se crea ni se destruye, se transforma.
Sin rozamiento: E_m constante.
Caída libre: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$ (no depende de m).
Desde 20 m: 19,8 m/s.
Degradación: parte se pierde como calor. Rendimiento = % útil.

Trabajo y potencia

$W = F \cdot d$ (J) · $P = \frac{W}{t}$ (W).
50 N a lo largo de 10 m: 500 J; en 20 s: 25 W.
Consumo: E (kWh) = P (kW) $\cdot t$ (h).
Bombilla de 60 W durante 5 h: 0,3 kWh.

Fuentes

No renovables: carbón, petróleo, gas (CO_2), nuclear (residuos).
Renovables: solar, eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz, biomasa.